

Informe de Laboratorio; Máximo Subarreglo

Lizzy Arlette Huayhua Perez

September 6, 2026

Lenguaje c++, Procesador: 13th Gen Intel® Core™ i7-13650HX, 14 núcleos, 20 procesadores lógicos, 2.60 GHz, Memoria RAM: 16.0 GB .

1 Predicción

Algoritmo	Orden Deducido	Tiempo Estimado ($n = 10^8$)
Cúbica	$\Theta(n^3)$	$\approx 6,556,677$ años
Cuadrática	$\Theta(n^2)$	≈ 90.2 días
Kadane	$\Theta(n)$	0.187500 segundos

Table 1: Proyección de tiempos de ejecución para 10^8 elementos.

Comparación para Kadane ($n = 10^8$)

Estado	Tiempo en Segundos
Tiempo Estimado (Predicho)	0.187500 s
Tiempo Medido (Real)	0.187694 s

Table 2: Comparación entre el tiempo teórico y el medido.

2 Conclusiones

- Para un arreglo tan grande de 10^8 datos, usar la versión cúbica o cuadrática es imposible porque tardarían años o meses. Kadane lo resuelve de volada en menos de un segundo.
- No importa qué tan potente sea la computadora, lo que verdaderamente define si un programa corre rápido o no es el orden de complejidad ($\Theta(n)$ vs $\Theta(n^3)$).